

# 감사결과 처분요구서

- 2021년도 回발전소 종합감사 -

2021. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 목 차

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>I. 감사 실시 개요</b>   | 1  |
| 1. 감사 목적             | 1  |
| 2. 감사 중점             | 1  |
| 3. 감사 기간 및 인원        | 1  |
| <b>II. 감사결과 처분요구</b> | 2  |
| 1. 처분요구사항 일람표        | 2  |
| 2. 처분요구 명세           | 4  |
| 3. 우수활동(모범) 사례       | 45 |
| 4. 현지조치사항 내역         | 50 |

# I . 감사 실시 개요

## 1. 감사 목적

- ▢발전소 업무 전반을 점검하고, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함(2021년 연간 감사계획에 따라 실시)

## 2. 감사 중점

- ▢발전소 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 사회적 책무 이행 점검
- 「임직원 윤리행동강령」 위반 점검
- 「공공재정환수법」 관련 이행실태 점검 등

## 3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2019. 8. 1. ~ 2021. 5. 31.
- 감사기간 : 2021. 7. 12.(월) ~ 같은 해 7. 16.(금) (5일간)
- 감사인원 : 종합감사부장 등 7명

## II. 감사결과 처분요구

### 1. 처분요구사항 일람표

| 지적<br>번호 | 지 적 건 명                         | 조 치 구 분      |      |              |
|----------|---------------------------------|--------------|------|--------------|
|          |                                 | 조치요구         | 신분상  | 재정상<br>(천 원) |
| 1        | 가산세 업무 처리 미흡                    | 시정 1<br>통보 2 |      |              |
| 2        | 공사 입찰공고 관리 미흡(사회적 책무)           | 통보 1         | 주의 1 |              |
| 3        | 공사·용역 계약보증금을 적용 미흡              | 통보 1         |      |              |
| 4        | 계획예방정비 관련 물품 구매 미흡(적극업무 면책)     | 시정 1<br>통보 1 |      |              |
| 5        | 간이공사 지체상금을 적용 미흡(사회적 책무)        | 통보 1         |      |              |
| 6        | 도급 산출내역서에 대한 검토 미흡              | 통보 2         |      |              |
| 7        | 건설 중인 자산 정산처리 미흡                | 시정 1<br>통보 1 |      | *            |
| 8        | 업체구입 구매단가 산정 등 관리 미흡            | 개선 1<br>통보 1 |      |              |
| 9        | 음주측정기 교정관리 미흡                   | 개선 1<br>통보 1 |      |              |
| 10       | 장비관리 미흡                         | 개선 1<br>통보 1 |      |              |
| 11       | 조경유지관리용역 설계서 작성기준 보완 필요(사회적 책무) | 개선 1<br>통보 1 |      |              |
| 12       | 설치조건부 구매에 대한 안전관리 미흡            | 통보 1         |      |              |
| 13       | 계획예방정비공사 공사비 예산서 산출 미흡          | 통보 1         |      |              |
| 14       | 일상감사 누락                         | 통보 1         | 주의 2 |              |
| 15       | 직무권한내척 관리 미흡 및 직무권한 직위 지정 부적정   | 시정 1<br>통보 1 |      |              |

## 1. 처분요구사항 일람표 (계속)

| 지적<br>번호 | 지 적 건 명                        | 조 치 구 분              |      |              |
|----------|--------------------------------|----------------------|------|--------------|
|          |                                | 조치요구                 | 신분상  | 재정상<br>(천 원) |
| 16       | 국내위탁교육 관련 출장비 정산 미흡            | 시정 1<br>통보 1         |      | *            |
| 17       | 국외출장심사위원회 운영 미흡                | 통보 1                 |      |              |
| 18       | 업무용 차량 관련 업무 처리 미흡             | 개선 1<br>시정 1<br>통보 1 |      | *            |
| 19       | 개인정보관리 미흡                      | 시정 1<br>통보 1         | 주의 1 |              |
| 20       | 특수경비원 사격훈련 운영 미흡               | 통보 1                 |      |              |
| 21       | 일요일 휴무제 시행에 대한 승인관리 미흡(사회적 책무) | 통보 1                 |      |              |
| 22       | 가설(임시)건축물 안전관리 미흡(사회적 책무)      | 개선 1<br>통보 1         |      |              |
| 23       | 간이공사 수행 시 산업안전 관련 서류 관리 미흡     | 통보 1                 |      |              |
| 24       | 발전소 윤활유 분석 결과에 따른 운영관리 미흡      | 개선 1<br>통보 1         |      |              |

## 2. 처분요구 명세

### 가산세 업무 처리 미흡

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 1    | 시 정 1<br>통 보 2 | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 회 계 관 리        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

#### 지 적 내 용

- ▢발전소 ★파트에서는 세무업무 처리와 가산세 등의 관리에 관한 사항을 심의하기 위하여 “세무업무관리위원회”를 설치 및 운영 등의 업무를 하고 있다.
- 「세무업무처리규정」 제40조(회의소집)에 따르면, 위원장(사업소장)은 가산세 등의 처리 및 정리에 대해서는 사유 발생일로부터 6개월 이내(또는 필요에 따라)에 “세무업무관리위원회”를 소집하도록 하고 있다.
- 같은 규정 제39조(임무) 제3호(가산세 등의 처리 및 정리에 관한 사항) 및 제58조(직원변상)에 따르면, 고의 또는 중대한 과실로 인하여 발생한 가산세 등은 발생원인 행위자가 변상하도록 되어 있는데, 변상할 직원의 근무성적, 가산세 등을 발생시킨 전례, 당해 사안에 대한 세법 적용의 난해함 및 기타 여건 등을 고려하여 경감할 수 있도록 되어 있다.
- 그러나 ▢발전소의 가산세 정산 및 처리의 적정성 여부를 점검한 결과,
  - 아래 [표1]의 가산세 발생 사항의 경우, 위 규정과 다르게 사유발생 후 6개월이 지났는데도 “세무업무관리위원회” 개최를 통한 심의가 이루어지지 않고 있으므로 이에 대한 조속한 처리가 필요하다.

[표 1] 가산세 발생 내역

| 세금 구분 | 가산세 사유            | 발생일          | 금 액 |
|-------|-------------------|--------------|-----|
| 부가가치세 | 업무용 차량 구입 관련 매입세액 | '20. 9. 17.  | * 원 |
|       | 불공제 처리 오류에 의한 수정  | '20. 9. 17.  | * 원 |
|       | 신고에 따른 가산세 발생     | '20. 10. 23. | * 원 |

## 조치사항

1. **▣발전소장**은 ① 미정산 가산세 건을 「세무업무처리규정」에 따라 조속히 조치(예를 들면, “세무업무관리위원회” 개최를 통한 심의, 가산세 정산 등) 하시고, **(시정 1)**
- ② 향후 “세무업무관리위원회”의 운영·관리가 위 규정에 따라 수행될 수 있도록 재발방지 방안(관련 직원 교육 등)을 마련하시고, **(통보 1)**
- ③ 매입세액 공제 관련 세무업무 처리 시 세금코드의 잘못된 적용으로 인한 가산세가 발생되지 않도록 재발방지 방안(관련 직원 교육 등)을 마련하시기 바랍니다. **(통보 2)**

조치부서    ★파트

관련부서

## 공사 입찰공고 관리 미흡(사회적 책무)

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 2    | 통 보 1   | 주 의       | 1   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 계 약 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▢발전소 ★파트는 공사 및 용역계약 업무를 담당하고 있다.
  - 「공사입찰참가신청 및 입찰유의서」제4조(입찰관련서류)에 따르면, “㉠담당자”는 입찰에 참가하고자 하는 자에게 “입찰관련서류”를 열람하게 하고 교부하도록 되어 있고,
    - ※ 입찰관련서류 : 입찰공고문, 공사도급표준계약서, 공사계약일반조건, 설계서(설계도면, 시방서, 현장설명서), 물량내역서 등 12개 문서
  - 「기술정보관리지침」제10조(분류기준) 및 제24조(사외 제공 또는 공개)에 따르면, 업무 등의 목적으로 기술정보(기술적 내용을 포함하고 있는 기술문서, 설계도서, 도면, 기술간행물 등)를 사외로 제공 또는 공개할 경우 기술정보 관리책임자(또는 담당자)의 승인을 받도록 되어 있으며,
  - 같은 지침 [별표 1] “관리등급분류 세부기준”에 따르면, “전자상거래시스템(K-Pro)에 공개된 입찰관련 자료”는 기술정보관리등급 D(사외공개)으로 분류되지만 도면은 제외된다고 되어 있다.
  - 따라서 입찰공고 시 “도면”은 전자상거래시스템에 공개하지 않고 필요에 따라 입찰참가자가 직접 열람하도록 하여야 한다.
- 그러나 ▢발전소에서 발주한 아래 [표2]와 같이 총 10건의 공사 입찰공고를 보면,
  - 위 지침과 다르게 입찰공고 서류에 “도면”을 포함하여 등록하고 있고, 입찰 서류 중 “물량내역서” 등록을 누락하거나, 설계단가를 포함한 “공사설계서” 전체를 등록하는 등 입찰공고 시 입찰관련서류를 잘못 처리하고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.



## 지 적 내 용(계속)

[표 2] 입찰관련서류 등록 미흡 내역

| 번호 | 공고번호 | 입찰공고명                         | 입찰개시일        | 비 고                  |
|----|------|-------------------------------|--------------|----------------------|
| 1  |      | ☐발전소 <호기 주변압기 정밀점검 공사         | 2021. 4. 20. | 공사설계서 전체 등록          |
| 2  |      | ☐발전소 하부댐 우안사면 경관형 옹벽 설치공사     | 2021. 4. 14. | 공사설계서 전체 등록<br>도면 등록 |
| 3  |      | ☐발전소 보안방호시설(4~6초소) 개선공사       | 2021. 4. 14. | 공사설계서 전체 등록<br>도면 등록 |
| 4  |      | ☐발전소 본관 증축 및 환경개선 정보통신공사      | 2020. 9. 15. | 물량내역서 등록 누락          |
| 5  |      | ☐발전소 본관 증축 및 환경개선 공사          | 2020. 9. 2.  | 물량내역서 등록 누락          |
| 6  |      | ☐발전소 본관 증축 및 환경개선 소방공사        | 2020. 9. 2.  | 물량내역서 등록 누락          |
| 7  |      | ☐발전소 본관 증축 및 환경개선 전기공사        | 2020. 9. 2.  | 물량내역서 등록 누락          |
| 8  |      | ☐발전소 WA#1 Plug Con'c 점검구 설치공사 | 2020. 9. 1.  | 물량내역서 등록 누락<br>도면 등록 |
| 9  |      | ☐발전소 상부댐 파라펫 보수공사             | 2020. 8. 12. | 물량내역서 등록 누락<br>도면 등록 |
| 10 |      | ☐발전소 본관 부지내 구내도로 환경개선공사       | 2020. 7. 17. | 공사수량만 등록<br>도면 등록    |

## 조 치 사 항

1. ☐발전소장은 ① 입찰 시 관련규정에 따라 입찰관련서류가 등록·관리될 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

② 입찰서류 등록·관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.(주의 1)

| 관련자<br>조 치 | 소 속     | 직위 | 성명 | 관리기간 | 귀책사유       | 조치<br>(조치부서) |
|------------|---------|----|----|------|------------|--------------|
|            |         |    | A  |      | 업무처리<br>부당 | 주 의<br>(사업소) |
| 조치부서       | ★파트, ♣부 |    |    |      |            |              |
| 관련부서       |         |    |    |      |            |              |

## 공사·용역 계약보증금률 적용 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 3    | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 계 약 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▢발전소 ★파트는 공사 및 용역계약 업무를 담당하고 있다.
  - 「계약규정시행세칙」 제79조(공사계약에 있어서의 이행보증)에 따르면, 계약보증금액은 계약금액의 15%이상(기재부 고시 기간 7.5%, '20. 5월 부터 적용 중) 납부하도록 되어 있고,
  - 건설기술용역, 설계용역, 기타 필요성이 있는 용역 등에도 위 기준을 적용하도록 되어 있다.
- 그러나 ▢발전소에서 계약한 총 48건의 공사·용역 계약을 검토한 결과,
  - 아래 [표3]과 같이 28건의 공사·용역계약은 위 규정에 따른 계약보증금률 보다 과소하게 적용한 것은 잘못이다.
  - 기재부 고시 전 계약이행보증을 오적용 : 5건 (10% 적용 → 기준 15%, 2020. 5월 이전)
  - 기재부 고시 후 계약이행보증을 오적용 : 23건 (5% 적용 → 기준 7.5%, 2020. 5월 이후)

**[표 3] 계약이행보증금률 과소부과 계약현황**

| 번호 | 계약번호 | 계 약 명                       | 계약일자          | 계약보증금률 |       |
|----|------|-----------------------------|---------------|--------|-------|
|    |      |                             |               | 적용     | 기준    |
| 1  |      | 2020년 소방시설 위탁점검 정비용역        | 2019. 12. 13. | 10.0%  | 15.0% |
| 2  |      | 2020-21년 ▢발전소 승강기 위탁점검 정비용역 | 2020. 2. 6.   | 10.0%  | 15.0% |
| 3  |      | +호기 계통병입용 차단기 정밀점검용역        | 2020. 2. 11.  | 10.0%  | 15.0% |
| 4  |      | ▢발전소 본관 증축 및 환경개선 설계용역      | 2020. 3. 19.  | 10.0%  | 15.0% |
| 5  |      | 2020년도 ▢발전소 조경유지관리용역        | 2020. 4. 22.  | 10.0%  | 15.0% |
| 6  |      | ☆관 일부 시설물 철거 및 보수 용역        | 2020. 5. 14.  | 5.0%   | 7.5%  |
| 7  |      | ▢발전소 본관 부지내 구내도로 환경개선공사     | 2020. 8. 3.   | 5.0%   | 7.5%  |
| 8  |      | ▢발전소 폐기물처리용역                | 2020. 8. 10.  | 5.0%   | 7.5%  |

지 적 내 용(계속)

[표 3] 계약보증금률 과소부과 계약현황(계속)

| 번호 | 계약번호 | 계 약 명                             | 계약일자          | 계약보증금률 |      |
|----|------|-----------------------------------|---------------|--------|------|
|    |      |                                   |               | 적용     | 기준   |
| 9  |      | ▣발전소 >~+호기 주요배관 및 밸브 용접부 비파괴검사 용역 | 2020. 8. 12.  | 5.0%   | 7.5% |
| 10 |      | ▣발전소 상부댐 파라펫 보수공사                 | 2020. 8. 20.  | 5.0%   | 7.5% |
| 11 |      | ▣발전소 하부댐 수질 및 수리수문 조사용역           | 2020. 9. 1.   | 5.0%   | 7.5% |
| 12 |      | ▣발전소 WA#1 Plug Con'c 점검구 설치공사     | 2020. 9. 14.  | 5.0%   | 7.5% |
| 13 |      | ▣발전소 하부댐 종합 보수·보강 설계용역            | 2020. 9. 14.  | 5.0%   | 7.5% |
| 14 |      | ▣발전소 본관 증축 및 환경개선공사 소방감리용역        | 2020. 9. 16.  | 5.0%   | 7.5% |
| 15 |      | ▣발전소 본관 증축 및 환경개선 전기공사 감리용역       | 2020. 9. 21.  | 5.0%   | 7.5% |
| 16 |      | ▣발전소 조속기 제어카드 예비품 정밀점검 용역         | 2020. 10. 7.  | 5.0%   | 7.5% |
| 17 |      | ▣발전소 상부댐 수위전송설비 업그레이드 용역          | 2020. 11. 3.  | 5.0%   | 7.5% |
| 18 |      | ▣발전소 2021년 소방시설 위탁점검 정비용역         | 2020. 11. 26. | 5.0%   | 7.5% |
| 19 |      | ▣발전소 하부댐 종합 보수 보강 설계용역            | 2021. 1. 28.  | 5.0%   | 7.5% |
| 20 |      | ▣발전소 제<호기 A급 계획예방정비공사             | 2021. 2. 15.  | 5.0%   | 7.5% |
| 21 |      | 2021~22년 ▣발전소 승강기 위탁점검 정비용역       | 2021. 2. 19.  | 5.0%   | 7.5% |
| 22 |      | ▣발전소 <호기 A급 계획예방정비공사 산업안전감사단 용역   | 2021. 2. 25.  | 5.0%   | 7.5% |
| 23 |      | ▣발전소 1~3호기 조속기 제어카드 정밀점검용역        | 2021. 3. 22.  | 5.0%   | 7.5% |
| 24 |      | ▣발전소 제<호기 주기기 부품 비파괴검사 용역         | 2021. 4. 8.   | 5.0%   | 7.5% |
| 25 |      | 2021년도 ▣발전소 조경유지관리용역              | 2021. 4. 26.  | 5.0%   | 7.5% |
| 26 |      | ▣발전소 하부댐 우안사면 경관형 옹벽 설치공사         | 2021. 5. 6.   | 5.0%   | 7.5% |
| 27 |      | ▣발전소 <호기 동기차단기 교체용역               | 2021. 5. 10.  | 5.0%   | 7.5% |
| 28 |      | ▣발전소 통합관제센터 구축 상세설계 및 컨설팅 용역      | 2021. 6. 30.  | 5.0%   | 7.5% |

조 치 사 항

1. ▣발전소장은 공사·용역계약 시 적정 계약보증금률을 적용토록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★파트

관련부서

## 계획예방정비 관련 물품 구매 미흡(적극업무 면책)

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 4    | 시 정 1<br>통 보 1 | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 계 약 관 리        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▣발전소 ☞부에서는 발전설비의 일상점검, 정상정비, 계획예방정비, 개선계획 수립 및 설계 등의 업무를 담당하고 있다.
  - 「회계규정」 제34조(지출구분판정)에 따르면, 공사주관부서에서는 익년도 공사계획을 확정하여 소요예산을 신청하기 전에 회계부서로부터 법인세법에 의한 지출구분 판정을 받도록 하고 있고,
  - 「비품·미술품관리기준」 제8조(비품의 종류 및 회계처리)에 따르면, 구입가액이 100만원을 초과하는 물품은 자본예산으로 회계처리하여 자산으로 취득하도록 하고 있다.
- 그러나 ▣발전소 ☞부에서는 2021. 3. 계획예방정비공사 관련 “전자칠판”을 구매 건에 대하여 검토한 결과,
  - 구입단가가 1백만 원을 초과(4.1백만 원)할 경우, 관련 규정에 따라 사전에 지출판정 후 그 결과에 따라 구매를 추진하여야 하는데, 이러한 절차 없이 손익예산(▣발전소 <호기 A급 계획예방정비공사>)을 사용하여 “수요부서 직구입”으로 구매하였다.
  - 그러나 이에 대해서 ▣발전소장은 2021. 7. 14. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고, 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건이 충족되는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

## 지 적 내 용(계속)

### 관련 부서(☞부)의 소명 내용

- ① 2021. 1. 중대재해기업처벌법 시행에 따라 안전사고 예방에 대한 회사 정책 강화와 “2021년도 산업재해 및 안전사고 사망자 ZERO” 목표를 추진하는 상황에서 2021. 3. 2. 착공된 “☞발전소 >호기 A급 계획예방정비” 관련 매일 아침 일일 공정 및 안전회의 진행 시 회의 자료 준비에 많은 문제점(시간 및 인원이 과다 투입 등)이 발견되어 회의시간을 단축하고 시각적으로 쉽게 자료를 공유할 수 있는 전자칠판의 필요성이 대두되어 긴급하게 사용해야하는 상황이었고, ② 이 건 조치를 통해 일일 안전회의 진행 시간을 단축하고 시각적으로 안전 관련 자료를 공유하여 안전사고 예방에 기여하여 현재 1건의 안전사고 발생 없이 계획예방정비공사를 진행 중이며, ③ 또한, 해당 물품을 사회적 기업에서 구매하여 우리 회사 사회적 가치 분야 정부정책 이행 목표 달성에 기여한 바가 인정되는 등 해당 업무를 적극적으로 추진하였기에 이에 대한 선처를 바랍니다.

## 조 치 사 항

1. ☞발전소장은 ① 구매한 “전자칠판”을 조속히 자산취득 하시고,(시정 1)  
② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

|      |    |
|------|----|
| 조치부서 | ☞부 |
| 관련부서 |    |

## 간이공사 지체상금률 적용 미흡(사회적 책무)

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 5    | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 계 약 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▣발전소 ♣부는 발전설비의 개선계획 수립 및 설계, 기술관리 및 공사감독 등의 업무를 담당하고, ♠부는 발전설비 및 부속공작물의 운전, 일상점검, 기타 부대업무 등을 수행하고 있다.
- 「공사관리규정」 제93조(공사계약)에 따르면, 공사통보서에는 “지체상금에 관한 사항”을 명시하도록 하고 있고,
- 「계약규정시행세칙」 제95조(지체상금)에 따르면, ㉠담당자는 계약자가 의무를 지체한 때는 지체상금으로서 계약금액에 지체상금률과 지체일수를 곱한 금액을 납부하도록 하고 있다.  
(지체상금률 : 공사 0.5/1000, 용역 1.25/1000)
- 그러나 ▣발전소 발전소에서 수행한 총 44건 (♣부 43건, ♠부 1건)의 간이공사에 대한 지체상금률을 점검한 결과,
- 아래 [표 4]와 같이 “▣발전소 본관 지하 조명설비 교체” 건 등 총 39건이 잘못 적용 (♣부 38건, ♠부 1건) 되었음을 확인하였고,
- 위 세칙에 따른 지체상금률은 2018. 3. 12에 변경되었는데, 직원들이 이를 인지하지 못하고 지속적으로 잘못된 요율을 적용하고 있으므로 이에 대한 조치가 필요하다.

**[표 4] 간이공사 지체상금률 오적용 현황**

| 구분 | 계약번호 | 계약명                           | 부서 |
|----|------|-------------------------------|----|
| 1  |      | ▣발전소 본관 지하 조명설비 교체공사          | ♣부 |
| 2  |      | 상부댐 매설계측기 개선공사                |    |
| 3  |      | 하부지 배수로 보수공사                  |    |
| 4  |      | 방수구 날개벽 보수공사                  |    |
| 5  |      | ▣발전소 하부댐 양압력계 설치 및 계측시스템 개선공사 |    |

[표 4] 간이공사 지체상금률 오적용 현황(계속)

| 구분 | 계약번호 | 계약명                           | 부서 |
|----|------|-------------------------------|----|
| 6  |      | ◆◆교 및 ◇◇교 정기안전점검용역            | 기술 |
| 7  |      | 하부댐 월류부 콘크리트 단면보수공사           |    |
| 8  |      | 청소용역원 대기실 설치공사                |    |
| 9  |      | '19-'20년도 제설용역                |    |
| 0  |      | 하부댐 광케이블 보강공사                 |    |
| 11 |      | 본관 부지내 구내도로 환경개선공사 실시설계용역     |    |
| 12 |      | 안전지대 및 차선도색공사                 |    |
| 13 |      | 하부댐 외부변위 자동계측시스템 구축           |    |
| 14 |      | 하부댐 어도설비 갤러리 도장 공사            |    |
| 15 |      | 하부댐 우안 비월류부 유도배수 설치           |    |
| 16 |      | ☐발전소 하부댐 진입차단시설 전기공사          |    |
| 17 |      | 하부댐 주변 퇴적토 준설 외 출입문 설치        |    |
| 18 |      | 구 ♠부 사무실 환경개선 공사              |    |
| 19 |      | ◇◇교 안전난간 교체공사                 |    |
| 20 |      | ☐발전소 지하발전소 출입관리시스템 설치공사       |    |
| 21 |      | ☐발전소 하부지 출입차단설비 전기공사          |    |
| 22 |      | 소수력발전소 지붕재 보수 공사              |    |
| 23 |      | ☐발전소 케이블터널 LED등기구 교체공사        |    |
| 24 |      | ▼센터 테니스장 휨스 보강 공사             |    |
| 25 |      | ◆◆교 및 ◇◇교 정기안전점검('20년 하반기) 용역 |    |
| 26 |      | 본관 환경개선공사 폐기물 처리 용역           |    |
| 27 |      | ☐발전소 본관 및 ▼센터 흡연부스 전기공사       |    |
| 28 |      | 정문입구 차량 출입관리시스템 보강            |    |
| 29 |      | '20-'21년도 동절기 제설용역            |    |
| 30 |      | 간급 상부댐 개비온 보수공사               |    |
| 31 |      | ◆◆교 및 ◇◇교 정기안전점검('21년 상반기) 용역 |    |
| 32 |      | ☐발전소 본관 관정개발 공사               |    |
| 33 |      | 농사용수로 개보수공사                   |    |
| 34 |      | ☆관 외부 천장 도장공사                 |    |
| 35 |      | ▼센터 경계울타리 개선공사                |    |
| 36 |      | 지하발전소 여자화장실 이전설치 공사           |    |
| 37 |      | ☐발전소 ☆관 지열설비(히트펌프) 정비         |    |
| 38 |      | ☐발전소 지하발전소 안전난간대 설치           |    |
| 39 |      | 바지선용 계류장 설치공사                 | 발전 |

|      |
|------|
| 조치사항 |
|------|

1. **발전소장**은 해당 계약규정을 준수하여 간이공사 통보서가 발행될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

|      |        |
|------|--------|
| 조치부서 | ♣부, ♠부 |
| 관련부서 |        |



## 도급 산출내역서에 대한 검토 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 6    | 통 보 2   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 계 약 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▢발전소 ☞부에서는 발전설비의 안전한 운전을 위해 발전설비에 대하여 경상정비, 계획예방정비를 수행하고 있다.
- 「계약규정 시행세칙」 제194조(내역서 제출)에 따르면, “공사주관부서”에서는 계약 체결 후 낙찰자가 제출한 “산출내역서”에 대해서 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 수량의 적정여부 및 낙찰금액과 내역서 금액의 일치여부, 법령에서 요구하는 금액산정 적정성을 검토하도록 되어 있다.
- 그러나 “▢발전소 >호기 동기차단기 교체용역”(계약금액 : \* 원, 계약방법: 수의계약(▽▽社), 계약일자 : 2021. 5. 10.)의 용역설계를 위한 “소요 예산서”를 보면, 엔지니어링 사업대가 기준에 따라 실비정액 가산방식[인건비, 제경비, 기술료, 직접경비(장비사용료, 격리비 등)]으로 산정하고 있는데,
- 계약 체결 후 낙찰자가 제출한 “산출내역서”를 보면, “공사주관부서” 작성한 “소요 예산서”와 다르게 아래 [표5]와 같이 “인건비”, “직접경비(숙박비, 장비사용료, 기술지원비, 격리비)”를 포함하여 제출하였고, “공사주관부서”에서는 이를 그대로 승인하는 등 “산출내역서” 검토를 소홀히 하였다.(이런 경우, 설계변경 등 수행 시 민원발생의 소지가 있음)

**[표 5] 도급 산출내역서(동기차단기 교체용역) 구성 비목 내역**

| 구분    | 직접인건비 | 제경비 | 기술료 | 직접경비 |       |     |     |
|-------|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|
|       |       |     |     | 격리비  | 장비사용료 | 숙박비 | 지원비 |
| 소요예산서 | ○     | ○   | ○   | ○    | ○     | ×   | ×   |
| 산출내역서 | ○     | ×   | ×   | ○    | ○     | ○   | ○   |

## 지 적 내 용(계속)

- 또한, 실비정액가산방식을 적용하여 산출한 기술용역에 대해 적정한 대가지급을 위해서는 용역 시방서 작성 시 확정분(직접 인건비) 및 실비 정산분(직접경비)으로 구분(미구분시는 실적정산 없이 확정급으로 지급되어 불요불급한 예산낭비 우려가 있음)하는 등 대가 지급기준을 명확히 명시하여야 하는데, 이를 누락한 바 개선이 필요하다.

## 조 치 사 항

1. **☎발전소장은** ① “산출내역서”에 대한 적정한 검토(예를 들면, 당초 설계 취지에 부합하도록 “용역 소요설계서”의 비목을 “산출내역서” 제출 시 임의변경 지양)가 시행될 수 있도록 관련 직원들에게 재발 방지방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**  
 ② 역무수행에 대한 적정한 대가지급을 위한 지급기준을 시방서에 명확히 할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련·시행하시기 바랍니다. **(통보 2)**

조치부서 ☎발전소(☎부)

관련부서

## 건설 중인 자산 정산처리 미흡

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 7    | 시 정 1<br>통 보 1 | -         | -   | 기 타       | *           | 사 후  |
| 업무유형 | 비 유 동 자 산 관 리  |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- 「전기사업회계규칙」(2013. 3. 23.) 제11조(건설중인 자산계정의 회계처리) 및 「비유동자산 관리규정」(2019. 4. 29.) 제14조(부동산이외의 비유동자산의 취득)에 따르면, 준공(또는 구매) 완료된 “건설 중인 자산”은 해당 계정의 금액을 비유동자산의 적절한 계정으로 대체하여 “자산으로 취득”하도록 되어 있고,
  - “건설 중인 미정산 자산”은 원인을 파악하여 장기 미정산 자산이 되지 않도록 적기에 조치하도록 되어 있다.
- 그러나 ▣발전소의 “건설 중인 자산” 정산여부를 점검한 결과, 아래[표7]과 같이 준공(또는 구매) 후 자산취득이 되지 않은 “건설 중인 자산(4건/\* 원)”이 확인되므로 조속한 자산취득 조치가 필요하다.

[표 7] 건설중인 자산 자산취득 누락 내역

| 순번 | 미정산 내역          | 미정산 금액 | 관련 부서 |
|----|-----------------|--------|-------|
| 1  | 비상배수용 수중모터펌프 구매 |        | ☞부    |
| 2  | 초음파 비파괴검사기 구매   |        | ☞부    |
| 3  | 본관 환경개선 공사      |        | ☞부    |
| 4  | 비품 구입           |        | ★파트   |
| 소계 |                 | * 원    |       |

### 조 치 사 항

1. ▣발전소장은 ① 미정산된 건설 중인 자산을 즉시 “자산취득”하시고,(시정 1)  
 ② 준공·취득 완료된 건설 중인 자산에 대하여 “자산취득”이 누락되지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서    ★파트, ☞부

관련부서

## 업체구입 구매단가 산정 등 관리 미흡

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 8    | 개 선 1<br>통 보 1 | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 물 자 관 리        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▢발전소 ☞부에서는 발전설비의 안전한 운전을 위해 발전설비에 대하여 경상정비, 계획예방정비를 수행하고 있다.
- 「'20~'21년도 ▢발전소 경상정비공사」공사계약 특수조건의 “공사비의 지불 및 공제”에 따르면, 계약 상대방이 정비 중 자재를 업체구입(지입)하는 경우, 발주자는 품명, 규격, 수량 및 단가를 기록하여 구매오더를 발행하도록 하고 있고,
  - “간접재료비”는 소모성 공구·기구·비품과 소모재료 등을 구입하도록 되어 있으며,
  - “외주가공비”는 정비수행 중 부품 등에 가공이 필요한 경우 자체 가공이 불가능하여 제3의 업체에 가공을 의뢰하는데 사용하도록 되어 있다.
- 그러나 ▢발전소에서는 정비 중 필요 자재구매에 대하여 검토한 결과,
- 공사감독자가 구매오더 발행 시 예산산정을 위해 공사감독자가 청구한 견적서를 구매오더에 첨부하여 시행하고 있는데, 이럴 경우 계약 상대방에게 영향력을 행사하는 것으로 비칠 수 있으므로 이에 대한 개선(예를 들면, 아래 [표-1]와 같이 경상정비공사 특수조건 개정 등)이 필요하다.
- ※ 참조 : 원전의 「정비 공사(용역) 관리지침」에는 업체구입 시, 견적서 수신처는 작업주체인 계약자 수신(발주자 수신금지)로 되어 있음

**[표-1] 경상정비공사 계약특수조건 개정(예시)**

| 구분   | 현행                                      | 개선                                                                            |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 지입자재 | ◦ 지입자재는 ~ 필요한 자재가 발생할 경우 ~ 자재를 지입해야 한다. | ◦ 좌동<br>◦ (추가) 단, 계약상대자는 직접 견적서를 직접 받아야 하며 발주자는 자재 공급업체 선정에 영향력을 행사하지 않아야 한다. |

## 지 적 내 용(계속)

- 또한, 경상정비용 소모성 공구·기구·비품 및 소모성 재료의 경우, “간접재료비”로 구입하여야 하는데, “브러쉬”, “고무판” 등의 소모성 자재를 “직접(지입)재료비”로 구입하고 있고,
- “외주가공”의 경우, 기술적 정비 및 하자관리를 위한 “기술적 사항”, “시험 및 검사”, “포장 및 운송”, “하자기간” 등이 포함된 “기술규격서” 없이 “Hydraulic Valve 및 Actuator” 외주가공 시행 시 “공사통보서”(견적서만 첨부)만으로 지시하고 있어 아래 [표-2]와 같이 경상정비공사 특수조건을 보완할 필요가 있다.

※ 참조 : 원전 「정비 공사(용역) 관리지침」에는 품질등급이 “S등급”인 자재의 경우에도 외주수리/가공 수행 시 “기술규격서(구매시방서)”를 작성하도록 하고 있음

[표-2] 경상정비공사 계약특수조건 개정(예시)

| 구분   | 현행                                                                                                                               | 개선                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 간접재료 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 간접재료는 ~ 소모성공구·기구·비품과 같은 소모재료를 말한다.</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 좌동</li> <li>◦ (추가) 참고로, 소모재료는 소장직 마대, 스폰지, 고무장갑, 청소용품, 일반세척제, 순간접착제, 록타이트, 페인트·먼지 리무버, 락카, 페인트(방향표기용), 석필, 페인트 마카, 테이프류, 와이어브러쉬, 연마지, 오일스톤, 연마제, 래핑제, 소둔철선, 아연도철선, 습기제거제, 지퍼팩, 도장용 붓 및 롤러 등을 말한다</li> </ul> |
| 외주가공 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 외주가공은 ~ 정비여건상 가공이 불가능하여 계약상대자가 요청하는 경우 ~ 제3의 업체에서 가공하도록 승인(작업지시서 등)한 실가공 비용~</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 외주가공은 ~ 정비여건상 가공이 불가능하여 계약상대자가 요청하는 경우 ~ 제3의 업체에서 가공하도록 승인(작업지시서 및 기술규격서 등)한 실가공 비용가공이 필요한 경우 ~</li> <li>◦ (추가) 단, 계약상대자는 직접 견적서를 직접 받아야하며 발주자는 자재 공급업체 선정에 영향력을 행사하지 않아야 한다.</li> </ul>                    |

## 조치사항

1. **▣발전소장**은 업체구입 및 외주가공 시행의 적정성(예를 들면, 단가산정 방법 및 비목성격에 맞는 자재 구매 및 가공방법, 하자관리가 포함된 기술규격서 첨부 등)이 확보될 수 있도록 관련 직원들에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며(**통보 1**)
2. **△처장**은 “업체구입”, “간접재료” 및 “외주 가공”의 시행 방법에 대해 발전소 경상정비공사의 “계약 특수조건”의 관련내용을 보완하여 운영하시기 바랍니다.(**개선 1**)

조치부서 ▣발전소(☞부), △처(■부)

관련부서

## 음주측정기 교정관리 미흡

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 9    | 개 선 1<br>통 보 1 | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 물 자 관 리        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▢발전소 ♠부에서는 발전설비의 운전 및 일상점검, 전기발생, 공급 및 전력량의 기록, 전력거래 관련 업무 등의 업무를 담당하고 있다.
    - 「품질보증규정」 제20조(측정 및 시험장비 관리)에 따르면, 측정 및 시험장비 관리담당 부서는 측정 및 시험장비에 대한 “교정주기를 설정”하여 “정기적으로 교정”해야 하고,
    - 「발전운전원 근무」(ISO표준-01-41) 7.3(인계일지 기록)에 따르면, 발전차장은 발전운전원 인수인계 후 “발전소 운전원 상태점검표”에 따라 근무자 상태(음주측정 포함)를 확인 하도록 하고 있다.
  - 그러나 ▢발전소에서는 2017. 2.부터 음주측정기(6대)를 구입하여 위 절차에 따라 발전운전원 인수인계 시 근무자의 음주상태 점검을 시행하고 있는데,
    - 음주측정기 구매 후 현재까지 해당 측정기의 교정 이력이 없는 등 장비에 대한 교정관리가 미흡하므로 이에 대한 개선이 필요하다.
- ※ 음주측정기(장비) 제조업체에서는 해당 음주측정 장비의 “교정주기”를 “6개월로 권장”하고 있음

### 조 치 사 항

1. ▢발전소장은 ① 음주측정기를 주기적으로 교정관리 할 수 있도록 조치방안을 수립하여 시행하시고,(개선 1)
- ② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서    ♠부, ♣부

관련부서

## 장비관리 미흡

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 10   | 개 선 1<br>통 보 1 | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 물 자 관 리        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▢발전소 ★파트에서는 예산편성, 운영 및 통제, 총무, 회계 및 관재 업무 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「장비관리지침」 제22조(정비)에 따르면, “장비운용부서”에서는 점검표 내용에 따라 일일, 주간, 월간 등의 예방정비와 검사 및 점검정비를 하도록 되어 있고, “장비관리부서”에서는 예방정비 시행여부 및 기록유지 상태를 월 1회 이상 확인·점검하도록 되어 있다.
- 그러나 ▢발전소에서는 선박(2대)에 대한 “선박운항 일지”, “선박 일일 점검표”, “선박 월간 예방정비 점검표”를 작성하지 않는 등 장비 관리가 미흡하므로 이에 대한 개선이 필요하다.

### 조 치 사 항

1. ▢발전소장은 ① 보유한 선박을 주기적으로 점검·관리 할 수 있도록 조치방안을 수립하여 시행하시고,(개선 1)
- ② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

|      |         |
|------|---------|
| 조치부서 | ★파트, ♠부 |
| 관련부서 |         |



## 조경유지관리용역 설계서 작성기준 보완 필요(사회적 책무)

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 11   | 개 선 1<br>통 보 1 | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 공 사 설 계        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▢발전소 ☞부는 발전설비의 유지관리 및 토건시설물 유지관리 업무를 담당하고 있다.
  - 「예정가격작성기준」(기획재정부 계약예규 “공사비(원가)예정가격 작성기준 및 요령”) 및 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행령」에 따르면,
    - 공사비는 재료비, 노무비(직접노무비, 간접노무비), 경비, 일반관리비, 이윤으로 구성되고,
    - 2020. 5월 부터 공공발주 공사금액 1억(기존 3억) 이상인 경우에는 공사원가의 경비에 “건설근로자 퇴직공제부금비”를 반영하도록 되어 있다.
- 그러나 ▢발전소에서 시행 중인 “조경유지관리용역”의 경우,
  - 「청소 및 시설관리용역 원가계산기준」 제20조(노무비) 조항에 있는 간접노무비를 별도 계상하지 않는다는 기준을 적용하여 “직접노무비”만 반영하고 “간접노무비”(직접작업에 종사하지 않는 현장관리자 등의 노무비)를 반영하지 않고 있고,
  - ‘21년도 조경유지관리용역(설계금액 : \* 원, 부가세 별도)은 용역설계금액이 1억 원 이상임에도 “건설근로자 퇴직공제부금비”를 반영하지 않았다.
  - 위와 같은 사항에 대하여 ○원 및 다른 □발전소에서 시행 중인 “조경유지관리용역”에 대하여 확대 검토한 결과, 별도의 “원가계산기준” 없이 기획재정부의 「예정가격작성기준」에 따라 ▢발전소의 용역 설계서와 유사하게 용역원가를 산정·시행하고 있으므로 전사 “조경유지관리용역”의 “원가계산기준”을 마련하여 전사에 공지할 필요가 있다.

## 조치사항

1. ☎처장은 조경유지관리용역 원가계산 기준을 마련하여 해당용역을 시행하고 있는 사업소에 공지하시기 바랍니다.(개선 1)
2. ☎발전소장은 “건설근로자 퇴직공제부금비” 적용기준에 대하여 관련부서 직원을 교육하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ☎처(☎부), ☎발전소(☎부, ★파트\_☎담당)

관련부서

## 설치조건부 구매에 대한 안전관리 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 12   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 공 사 설 계 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▢발전소 ☞부에서는 발전설비에 대한 정비 및 유지관리 업무를 수행하고 있다.
  - Ⓢ처 문서 “안전계약특수조건 제3차 개정알림”[\*(\*)-\*, ‘19. 12. 31.]에 따르면, 설치조건부 구매 건도 안전의무사항을 준수토록 「안전계약 특수조건」를 포함토록 하고 있고,
  - 「안전계약 특수조건」 제3조(안전준수 의무 등) 및 제7조(위험성 평가 및 유해·위험작업 관리)에 따르면, 설치조건부로 구매할 경우,
    - ① 계약상대자는 “자율안전서약서”를 작성한 후 안전규정을 준수하도록 하고 있고,
    - ② 유해·위험정보를 활용하여 “위험성평가”를 시행하여 감독부서에 제출하도록 하고 있다.
- 그러나 ▢발전소의 “지하발전소 비상배수용 수중모터펌프 설치 조건부 구매”(\* 원, 계약일: ‘21. 5. 24.), “지하발전소 무게표시장치 및 무선조정장치 설치 조건부 구매”(\* 원, 계약일: ‘20. 8. 27.) 등 2건의 경우,
  - 구매시방서에 「안전계약 특수조건」이 포함되어 있지 않는데,
  - 이리하다 보니 위 안전의무사항인 「안전계약 특수조건」에서 요구하고 있는 “위험성 평가”는 시행하면서도, “자율안전 서약서”는 징구하지 않아 누락하고 있는 등 이에 대한 개선이 필요하다.

### 조 치 사 항

1. ▢발전소장은 설치조건부 구매를 시행할 경우, 구매시방서에 「안전계약 특수조건」 등을 포함하여 안전의무사항이 준수될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

|      |          |
|------|----------|
| 조치부서 | ▢발전소(☞부) |
| 관련부서 |          |

## 계획예방정비공사 공사비 예산서 산출 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 13   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 공 사 설 계 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▣발전소 ☞부에서는 발전설비의 안전한 운전을 위해 발전설비에 대하여 경상정비, 계획예방정비를 수행하고 있다.
- 「시설공사 원가계산기준」의 “공사원가 비목해설”에 따르면,
  - “재료비”는 공사목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 주요재료비, 부분품비, 소모재료비, 소모공구·기구·비품비 등으로 구성되고,
  - “산업안전관리비”는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해 예방을 위하여 법령에서 요구되는 안전시설, 개인보호구 및 안전장구, 안전 진단 등으로 규정하고 있다.
- 그러나 “▣발전소 <호기 A급 계획예방정비공사>(공사비 : \* 원, 기간 : '21. 3. 2.~10. 19.)의 공사비 설계서를 확인한 결과,
- 사급분으로 계상한 “재료비” 품목 내역에 “소모성 자재”외 다수의 “산업안전 자재”인 “마스크”, “가죽장갑”, “보호복(방진복)”, “토시” 등을 포함하고 있는데,
- 이렇게 “산업안전보건관리비”의 “안전시설”, “개인보호구 및 안전장구 구입” 품목을 사급자재 비목인 “재료비”로 지급하게 되면, 계약상대자에게 “산업안전보건관리비”를 과다 지급하는 결과를 초래할 수 있으므로 이에 대한 시정이 필요하다.

### 조 치 사 항

1. ▣발전소장은 공사설계서 예산비목에 부합한 품목으로 설계서가 산출될 수 있도록 관련 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

#### (통보 1)

|      |          |
|------|----------|
| 조치부서 | ㉠발전소(☞부) |
| 관련부서 |          |

## 일상감사 누락

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 14   | 통 보 1   | 주 의       | 2   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 총 무 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▢발전소 전 부서에서는 「감사규정」(2020. 4. 29.) 제38조(정의)에 따라 주요 업무를 집행하기 전에 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받고 있고,
  - 「사업소 일상감사업무 처리지침」(2020. 9. 15.) 별표1-3(▢본부 및 ▢발전소 일상감사 범위)에 따르면, “내칙, 지침의 제정 및 개폐”, “기본 사업계획의 수립 및 변경”은 일상감사 대상으로 규정하고 있다.
- 그러나 ▢발전소의 일상감사 누락여부를 점검한 결과, 아래 [표8]의 공문 품의 시 일상감사를 누락하였다.

[표 8] 일상감사 누락 내역

| 내 역                           | 시행일         | 일상감사 범위          | 부 서 | 담당자 |
|-------------------------------|-------------|------------------|-----|-----|
| 직제규정 개정에 따른 사업소 직무권한 내칙 개정(안) | 2019. 8. 1. | 내칙, 지침의 제정 및 개폐  |     | B   |
| 사업소 출입관리내칙 개정(8차)             | 2020.11.11. |                  |     | C   |
| 사이버클린존 운영내칙 개정(1차) 시행         | 2021. 5.18. |                  |     | D   |
| 2020년도 ▢발전소 사업자지원사업 추진 계획(안)  | 2019. 8. 7. | 기본 사업계획의 수립 및 변경 |     | A   |

### 조 치 사 항

1. ▢발전소장은 ① 일상감사를 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
- ② 일상감사를 누락한 아래 직원들에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. **(주의 2)**

| 조치사항      |         |    |    |      |                             |                                |
|-----------|---------|----|----|------|-----------------------------|--------------------------------|
| 관련자<br>조치 | 소속      | 직위 | 성명 | 관리기간 | 귀책사유                        | 조치<br>(조치부서)                   |
|           |         |    | C  |      | 일상감사 누락<br>및 직무권한<br>지정 부적정 | 주의<br>(사업소)<br>(지적 15번과<br>병합) |
|           |         |    | D  |      | 일상감사 누락<br>및 직무권한<br>지정 부적정 | 주의<br>(사업소)<br>(지적 15번과<br>병합) |
| 조치부서      | ★파트, ☞부 |    |    |      |                             |                                |
| 관련부서      |         |    |    |      |                             |                                |

## 직무권한내칙 관리 미흡 및 직무권한 직위 지정 부적정

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 15   | 시 정 1<br>통 보 1 | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 총 무 관 리        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

○ 「직무권한규정」 제2조(직무권한의 의의) 및 제3조(권한 및 책임)에 따르면, “직무권한”은 각 직위에 부여된 소관업무에 대하여 자기의 결정으로 직무를 수행할 수 있는 권한을 의미하고, 이 규정을 근거로 사업소에서는 「직무권한내칙」을 마련하여 각 직위별 권한을 명확히 하고 있다.

- 위 내칙에 따르면, 구매·용역·공사계약 계획품의 시 5천만 원 미만은 “부서장”으로 표시되어 있는데, 문서 품의 시에는 “★파트장”이 결재를 하고 있어 사업소 「직무권한내칙」의 직위와 문서의 직위가 불일치하고 있으므로 이를 보완할 필요가 있다.

※ 타사업소의 참고 사례

□양수의 경우, 「직무권한내칙」의 직무권한 운영 예외기준에 “독립파트인 ♣파트와 ★파트의 파트장은 독립부서장으로서 직무권한직위 상 부장에 준하는 개별직무권한을 부여한다”고 사업소 내칙에 반영하여 운영하고 있음

○ 아울러, ▢발전소의 직무권한 지정의 적정성을 점검한 결과,

- 아래 [표9]의 내칙 개정 건(“내칙 제정 및 개폐”는 직무권한이 “소장”)은 “파트장” 또는 “부장”으로 직무권한을 잘 못 지정하고 있으므로 이에 대한 보완이 필요하다.

**[표 9] 직무권한을 잘 못 지정한 내역**

| 내 역                   | 시행일           | 일상감사 범위            | 부 서 | 담당자 |
|-----------------------|---------------|--------------------|-----|-----|
| 사업소 출입관리내칙 개정(8차)     | 2020. 11. 11. | 내칙, 지침의<br>제정 및 개폐 | ★파트 | C   |
| 사이버클린존 운영내칙 개정(1차) 시행 | 2021. 5. 18.  |                    | ♣부  | D   |

## 조치사항

1. **발전소장** 은 ① 구매·용역·공사계약 계획(5천만 원 미만) 등의 품의 시 「직무권한 내칙」의 직위와 문서의 직위가 일치될 수 있도록 사업소 「직무권한내칙」을 개정하시고, **(시정 1)**
- ② 직무권한 직위를 잘 못 지정하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서    ★파트, ☞부

관련부서



## 국내위탁교육 관련 출장비 정산 미흡

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 16   | 시 정 1<br>통 보 1 | -         | -   | 회 수       | *           | 사 후  |
| 업무유형 | 총 무 관 리        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- 직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」(2019. 6. 24.) 별표 6-1 「국내여비 지급기준」에 따라 여비를 지급하도록 하고 있다.
- 「교육훈련지침」(2019. 7. 16.) 별표5의 #1(국내교육경비 지급기준)에 따르면, 교육기관에서 숙박시설을 제공하는 경우, 일비는 왕복일수만 지급받도록 되어 있고, 교육기관 내 숙박시설이 없는 경우, 왕복일수를 제외한 기간에 대해서도 일비의 50%를 지급받도록 되어 있다.
- 그러나 ▢발전소의 국내위탁교육 출장여비 지급 내역을 점검한 결과,
  - 위 규정과 다르게 교육기관 내 숙박시설이 없는 경우인데도 왕복일수를 제외한 기간에 대해 일비를 과다하게 지급(100%) 받았으므로 이에 대한 회수(\* 원)가 필요하다.

#### [표 10] 국내위탁 교육기간 중 일비 정산 미흡 내역

| 순번 | 이 름 | 사 번 | 교 육 명         | 회수금액 | 비 고       |
|----|-----|-----|---------------|------|-----------|
| 1  | B   |     | 품질분임조 역량강화 교육 | * 원  | 2021. 5.  |
| 2  | E   |     | 보건관리자 직무 교육   | * 원  | 2020. 11. |

### 조 치 사 항

1. ▢발전소장은 ① 국내 출장비 회계처리 시 여비를 미흡하게 정산하여 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고,(시정 1)
- ② 관련 직원에게 교육 관련 출장 시 여비를 과다지급 받지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ★파트

관련부서

## 국외출장심사위원회 운영 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 17   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 총 무 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▢발전소 ★파트는 사업소의 국외출장심사위원회 운영 등 출장 관련 업무를 수행하고 있다.
- 「국외출장지침」 제11조(심사위원회의 구성 및 기능) 및 12조(심사대상)에 따르면, 국외출장이 타 기관에서 출장경비의 전부 혹은 일부를 지원받는 경우에는 국외출장 심사 사외위원 1명과 내부감사 1명을 포함하여 “국외출장 심사위원회”를 운영하도록 하고 있다.
- 그러나 ▢발전소의 국외출장 업무처리의 적정성 여부를 점검한 결과,
  - 아래 [표11] 출장의 경우, 위 지침과 달리 외부 기관(▢▢센터)으로부터 출장경비(인당 약 \* 원)를 지원받는 출장인데, ★파트에서는 “국외출장 심사위원회”를 운영하면서 사외위원과 내부감사를 포함하지 않고 내부위원만으로 구성하여 심사위원회 운영하고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

[표 11] “국외출장심사위원회” 운영이 미흡한 출장내역

| 출장 목적                | 출장 기간                | 장소 | 출장 대상자      |
|----------------------|----------------------|----|-------------|
| 청소년 해외문화 탐방<br>인솔 출장 | ‘20. 1. 10. ~ 1. 13. |    | C<br>F<br>G |

### 조 치 사 항

1. ▢발전소장은 외부기관으로부터 출장경비를 지원받는 출장 건에 대하여는 관련 규정에 따라 “국외출장심사위원회”가 운영될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서    ★파트

관련부서

## 업무용 차량 관련 업무처리 미흡

| 지적번호 | 조치요구                    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|-------------------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 18   | 개 선 1<br>시 정 1<br>통 보 1 | -         | -   | 환 급       | *           | 사 후  |
| 업무유형 | 총 무 관 리                 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▢발전소 ★파트는 사업소의 차량의 정·현수 관리 및 운영 업무를 하고 있다.
  - 「장비관리지침」 제19조(보험)에 따르면, 용도폐지된 차량은 매각의 경우 이전등록일, 폐차의 경우 말소등록일 기준으로 보험을 해지하도록 하고 있고,
  - 같은 지침 제21조(사고보고)에 따르면, 차량사고 시 본사 주관부서(㉠처 ㉡부)에 차량사고 보고를 하도록 하고 있다.
- 그러나 ▢발전소의 업무용 차량 사고 보고 누락여부를 점검한 결과,
  - 2019년~2020년에 발생한 ▢발전소의 업무용 차량 사고 2건의 경우 본사 주관부서에 보고를 누락하고 있어 개선이 필요하다.

#### [표 12] 업무용 차량 사고 보고누락 내역

| 순번 | 사고 일시        | 사고차량 | 사고당시 운전자 내역 |
|----|--------------|------|-------------|
| 1  | 2019. 12. 2. |      | H           |
| 2  | 2020. 8. 11. |      | I           |

- 아울러, 위 지침의 “업무용 차량 사고보고”의 “보고범위”에 대한 적정성 검토결과,
  - 현행 지침 제21조는 모든 차량 사고 에 대하여 본사 주관부서에 보고 하도록 하고 있는데, 이러한 “업무용 차량 사고보고” 내용의 활용이 미미한 점을 고려한다면 “보고 범위”를 합리적인 수준으로 개선(예를 들면, 인명사고 등 주요 사고 위주 등)할 필요가 있다.(필요시, 타 공공기관 사례 참조)

## 지 적 내 용(계속)

- 아울러, 업무용 차량 불용처리 후 보험료 환급여부를 점검한 결과,
- 아래 차량의 경우 2021년 2월에 불용결정에 따른 매각이 되었음에도 불구하고 차량보험료(\* 원) 환급이 누락되어 있으므로 조속한 보험료 환급이 필요하다.

[표 13] 차량보험료 환급 누락 내역

| 불용자산 내역 | 차량번호 | 매각 일자        | 자산번호 | 예상 보험환급금 |
|---------|------|--------------|------|----------|
| 마티즈     |      | 2021. 2. 22. |      | * 원      |

## 조 치 사 항

1. ㉠처장은 차량사고 보고 관련 과도한 보고업무 경감과 업무 효율성 제고를 위하여 차량사고 보고 범위를 주요 사고(인적 피해 발생 또는 물적피해 금액이 일백만 원 이상인 경우) 위주로 조정할 수 있도록 「장비관리지침」을 개정하시고, (개선 1)
2. ㉡발전소장은 ① 업무용 차량 매각 후 환급되지 않은 차량 보험료를 조속히 환급 조치하시고,(시정 1)  
 ② 관련 직원에게 업무용 차량 사고 시 보고를 누락하지 않고, 차량 불용처리 시 보험료 환급이 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ㉠처 ㉡부, ㉢발전소 ★파트

관련부서

## 개인정보관리 미흡

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 19   | 시 정 1<br>통 보 1 | 주 의       | 1   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 보 안 관 리        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▢발전소 ☞부에서는 발전설비의 일상점검, 경상정비, 계획예방정비, 개선계획 수립 등의 업무를 담당하고 있다
  - 「개인정보의 보호와 관리에 관한 규정」 제4조(개인정보 보호 원칙) 따르면, 개인정보 처리부와 개인정보취급자는 개인정보를 처리할 때 개인정보 보호원칙을 반드시 준수하여야 하고,
  - ◆처 공문 「전자결재 문서 작성시 개인정보처리 유의사항 알림」(문서번호 \*(\*)-\*, 2017. 7. 4.)에 따르면, 문서기안 시 직원 또는 제3자의 개인정보가 유출되지 않도록 업무처리에 유의해야 한다.
- 그러나 “▢발전소 <호기 동기차단기 교체용역> 관련하여 주일한국대사관에 요청한 “초청장\_Request for ▲▲ Engineer” 공문(▢(\*)-\*, 2021. 5. 24.)을 보면,
  - 협력업체 직원의 개인정보(이름, 여권번호, 생년월일 포함)가 포함되어 있음에도 공문의 공개구분이 “공개”로 설정되어 개인정보 보호를 소홀히 하였기에 이에 대한 개선이 필요하다.

## 조치사항

1. ▢발전소장은 ① 협력업체 직원의 개인정보가 포함되어 있는 공문을 “비공개”로 변경 조치하시고,(시정 1)
- ② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ③ 아울러, 개인정보 관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.(주의 1)

| 관련자<br>조치 | 소속 | 직위 | 성명 | 관리기간 | 귀책사유          | 조치<br>(조치부서) |
|-----------|----|----|----|------|---------------|--------------|
|           |    |    | J  |      | 개인정보 보호<br>미흡 | 주의<br>(사업소)  |
| 조치부서      | ☞부 |    |    |      |               |              |
| 관련부서      |    |    |    |      |               |              |

## 특수경비원 사격훈련 운영 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 20   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 보 안 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▢발전소 ★파트는 사업소의 경비, 보안업무를 총괄하고 있다.
  - 「방호인력 지휘체계 일원화 지침」(2020 2. 28.) 별표 4(사격훈련간 확인 및 지도)에 따르면, 사격 전에는 응급상황에 대한 대비를 위하여 구급차량을 확보하도록 되어 있고, 사격 후에는 사격결과를 종합하고 저조자에 대해서는 차후 교육방안을 수립하여 시행하도록 되어 있다.
- 그러나 ▢발전소의 특수경비원 사격훈련 현황을 점검한 결과,
  - 2020년 상·하반기, 2021년 상반기 사격훈련 관련 ★파트에서는 구급차량을 확보하지 않은 채 사격훈련이 실시가 되어 응급상황에 대한 대비가 미흡하였고,
  - 사격훈련 후에는 결과보고를 하지 않아 사격훈련 실적관리가 미흡하였다.

### 조 치 사 항

1. ▢발전소장은 특수경비원 사격훈련 시 「방호인력 지휘체계 일원화 지침」에 따라 사격훈련 결과 보고와 구급차량 확보가 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서    ★파트

관련부서

## 일요일 휴무제 시행에 대한 승인관리 미흡(사회적 책무)

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 21   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 안 전 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▣발전소 ☞부는 발전설비의 유지관리 및 토건시설물 유지관리 업무를 담당하고 있다.
  - 「건설기술진흥법」 제66조의 2(일요일 건설공사 시행 제한) 및 동법 시행령 제103조의 2(예외사유)에 따르면, 공공이 발주한 공사현장은 일요일 공사가 원칙적으로 제한되고, “긴급보수·보강공사 등” 예외적으로 사전(또는 사후)승인을 받도록 되어 있는데,
  - 이에 대하여 우리 회사에서는 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-\*\*\*\*) 7.17(건설공사 일요일 휴무제 시행)에 세부 관리방법 및 승인절차를 규정하고 있다.
- ※ 승인절차 : 계약상대자가 일요일 작업 승인 요청이 있는 경우, 공사감독부서 검토 후 산업안전 담당부서의 검토·승인을 거쳐 안전작업통보서 발행 및 등록
- 그러나 ▣발전소의 “조경관리용역”(2021.5.12., 2021.5.14. \_ 2건) 및 “발전소 진입도로 유실사면 복구작업”(2021. 4. 7. \_1건)의 휴일작업 승인 건의 경우,
  - “산업안전담당부서”의 검토·승인을 받지 않고, “감독부서”에서 공사통보서로 휴일 작업을 검토·승인하고 있으며,
  - 또한, 안전작업통보서를 발행·등록하지 않고 있는 것은 위 절차에 맞지 않으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

### 조 치 사 항

1. ▣발전소장은 휴일작업에 대한 검토·승인 절차가 준수될 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서    ☞부, ♣파트

관련부서



## 가설(임시)건축물 안전관리 미흡(사회적 책무)

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 22   | 개 선 1<br>통 보 1 | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 안 전 관 리        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▢발전소 ♣파트에서는 소방 및 방재, 산업안전 관리 업무 등을 담당하고 있다.
  - 전사 안전보건 업무지침 「가설(임시)건축물 안전관리」(안전보건-\*\*\*\*)에 따르면, 사업소 울타리 내의 발전설비와 구조물을 포함한 전 지역에서 사용되는 가설(임시)건축물은 반입, 설치, 운영 및 관리되어야 하고,
  - 특히, 사업소에서는 “산업안전보건관리부서”를 지정하여 가설(임시)건축물 설치에 따른 “가설(임시)건축물 관리대장”을 작성 및 안전관리를 하도록 되어 있다.
- 그러나 ▢발전소 가설(임시)건축물 관리현황을 검토한 결과,
  - 사업소 내 설치된 가설(임시)건축물 관리 대장을 작성하지 않는 등 가설건축물에 대한 안전관리가 미흡하므로 이에 대한 개선이 필요하다.

### 조 치 사 항

1. ▢발전소장은 ① “가설(임시)건축물 관리” 방안을 수립하여 시행하시고,(개선 1)  
 ② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서    ♣파트

관련부서

## 간이공사 수행 시 산업안전 관련 서류 관리 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 23   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 안 전 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ▣발전소 ♣부는 발전설비의 개선계획 수립 및 설계, 기술관리 및 공사감독 등의 업무를 담당하고, ♠부는 발전설비 및 부속공작물의 운전, 일상점검, 기타 부대업무 등을 수행하고 있다.
- 전사 표준절차서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-\*\*\*\*)에 따르면, “공사감독 부서”에서는 7.2.3항 및 7.3항에 따라 “안전관리약정서” 및 “위험성평가서”를 제출 받도록 되어있고, 7.8항에 따라 유해·위험 개시 전 작업일정, 작업내용 및 안전조치 사항 등을 기재한 “안전작업통보서”를 작성하여 “공사관리부서장” 및 “산업안전보건관리 부서장”의 결재 후, 이를 현장대리인에게 교부하여 현장에 게시하도록 되어 있다.
- 그러나, ▣발전소의 간이공사 44건(♣부 43건, ♠부 1건)에 대해 안전관련 서류 관리 실태를 확인한 결과,
  - 약 30건의 간이공사에서 아래 [표14]와 같이 안전서류(안전관리 약정서, 위험성평가, 안전작업통보서) 구비가 미흡함을 확인하였고 이에 대한 개선이 필요하다.

**[표 14] “간이공사” 건의 “산업안전 관련 서류” 현황**

| 구 분 | 계약번호 | 계약명            | 산업안전 관련서류   |           |             | 부 서 |
|-----|------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----|
|     |      |                | 안전관리<br>약정서 | 위험성<br>평가 | 안전작업<br>통보서 |     |
| 1   |      | 상부댐 매설계측기 개선공사 | X           | X         | X           | ♣   |
| 2   |      | 하부지 배수로 보수공사   | X           | X         | X           | ♣   |
| 3   |      | 방수구 날개벽 보수공사   | X           | X         | X           | ♣   |

[표 14] “간이공사” 건의 “산업안전 관련 서류” 현황 (계속)

| 구<br>분 | 계약번호 | 계약명                               | 안전서류        |           |             | 부서 |
|--------|------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|----|
|        |      |                                   | 안전관리<br>약정서 | 위험성<br>평가 | 안전작업<br>통보서 |    |
| 4      |      | ☐발전소 하부댐 양압력계 설치 및 계측<br>시스템 개선공사 | X           | X         | X           | ☎  |
| 5      |      | ◆◆교 및 ◇◇교 정기안전점검용역                | X           | X         | X           | ☎  |
| 6      |      | 하부댐 월류부 콘크리트 단면보수공사               | X           | O         | O           | ☎  |
| 7      |      | 청소용역원 대기실 설치공사                    | X           | X         | X           | ☎  |
| 8      |      | '19-'20년도 제설용역                    | X           | X         | X           | ☎  |
| 9      |      | 하부댐 광케이블 보강공사                     | O           | O         | X           | ☎  |
| 10     |      | 본관 부지내 구내도로 환경개선공사 실시<br>설계용역     | X           | X         | X           | ☎  |
| 11     |      | 안전지대 및 차선도색공사                     | X           | O         | O           | ☎  |
| 12     |      | 하부댐 어도설비 갤러리 도장 공사                | X           | X         | X           | ☎  |
| 13     |      | 하부댐 우안 비월류부 유도배수 설치               | X           | O         | O           | ☎  |
| 14     |      | 하부댐 주변 퇴적토 준설 외 출입문 설치            | X           | O         | X           | ☎  |
| 15     |      | 구 ♠부 사무실 환경개선 공사                  | X           | X         | X           | ☎  |
| 16     |      | 소수력발전소 지붕재 보수 공사                  | X           | X         | X           | ☎  |
| 17     |      | ▼센터 테니스장 헨스 보강 공사                 | X           | X         | X           | ☎  |
| 18     |      | ◆◆교 및 ◇◇교 정기안전점검('20년 하<br>반기) 용역 | X           | O         | X           | ☎  |
| 19     |      | 본관 환경개선공사 폐기물 처리 용역               | X           | X         | X           | ☎  |
| 20     |      | '20-'21년도 동절기 제설용역                | X           | O         | X           | ☎  |
| 21     |      | 긴급 상부댐 개비온 보수공사                   | X           | O         | X           | ☎  |
| 22     |      | ◆◆교 및 ◇◇교 정기안전점검('21년 상<br>반기) 용역 | X           | X         | X           | ☎  |
| 23     |      | ☐발전소 본관 관정개발 공사                   | X           | O         | X           | ☎  |
| 24     |      | 농사용수로 개보수공사                       | X           | O         | X           | ☎  |
| 25     |      | ☆관 외부 천장 도장공사                     | X           | X         | X           | ☎  |
| 26     |      | ▼센터 경계울타리 개선공사                    | X           | O         | X           | ☎  |
| 27     |      | 지하발전소 여자화장실 이전설치 공사               | X           | X         | X           | ☎  |
| 28     |      | 하부댐 주변 배수로 준설 외 안전난간 설치           | X           | O         | X           | ☎  |
| 29     |      | 상부댐 하류사면 전석 골재 채움 및 안전<br>고리 설치   | X           | O         | X           | ☎  |
| 30     |      | 바지선용 계류장 설치공사                     | X           | O         | O           | ♠  |

|      |
|------|
| 조치사항 |
|------|

1. ▣발전소장은 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-\*\*\*\*)에 근거하여 “산업안전 관련 서류”가 철저히 운영·관리될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

|      |        |
|------|--------|
| 조치부서 | ♣부, ♠부 |
|------|--------|

|      |  |
|------|--|
| 관련부서 |  |
|------|--|

## 발전소 윤활유 분석 결과에 따른 운영관리 미흡

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 24   | 개 선 1<br>통 보 1 | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 기 타            |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

○ ▢발전소 ㉠부는 발전설비의 개선계획 수립 및 설계, 기술관리 및 공사감독 등의 업무를 담당하고 있다.

- 「윤활유 관리」(ISO표준-01-012) 7.7(윤활유 관리)에 따르면, 7.7.2항에 따라 사고나 어떤 원인으로 윤활유가 열화되어 관리기준치를 초과할 경우, 열화원인을 파악하여 조치하도록 하고 있고, 7.7.6항에 따라 열화방지대책을 준수하도록 되어 있다.

#### ㉡ 「윤활유 관리」 절차에 따른 윤활유관리 주요 내용

- 윤활유의 열화는 고온이나 수분, 불순물의 혼입에 의해 발생하므로 기기의 적정 한 운전 및 불순물의 유입을 차단하여야 한다.
- 수분이나 기타 불순물이 함유되었을 경우 Purifier나 자체 여과기를 활용하여 신속히 제거하여 윤활유를 청정하게 유지한다.
- 일상점검 및 정기점검을 통하여 품질시험을 실시하고 항상 관리기준치 이내로 유지하고 관리기준치를 일부 초과하면 신유보충 및 제조사 추천에 의한 첨가제의 보충, 분석주기 단축 등을 시행한다.
- 사고나 어떤 원인으로 윤활유가 열화되어 한계치에 도달한 경우 즉시 전량 교체 등의 조치를 취한다.

○ 그러나, ▢발전소의 수차와 각종 보조기기 윤활유, 조속설비 조작유 등의 관리 상태를 점검한 결과,

- 동점도, 전산가, 수분함유량 등은 양호한 상태인데, 윤활유 오염도(단위 : NAS 1638)가 지속적으로 관리기준치(7이하) 또는 관리한계치(10)를 초과하고 있는 상태인데, 절차에 따른 열화원인 파악 및 열화방지를 위한 조치가 미흡하였고,

- 오일정유기 운영대장을 운영하고 있으나, 담당자의 실질적 운영관리가 소홀함을 확인 하였으므로 설비의 성능저하 및 고장·사고를 방지할 수 있도록 철저한 관리가 필요하다.

## 조치사항

1. ▣발전소장은 ① 기기의 윤활유 및 조작유가 분석결과에 따라 적절한 관리가 될 수 있도록 조치방안을 수립하여 시행하시고,(개선 1)
- ② 「윤활유 관리」(ISO표준-01-012) 절차서 준수를 통하여 설비의 성능저하 및 고장·사고를 사전에 방지할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서    ⚙부

관련부서

### 3. 우수활동(모범)사례

#### 우수활동사례 명세

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------|
| 일련번호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021-종합-05-01                 | 관계부서 | ☐발전소 ☞부 |
| 제 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 하부댐 운영시스템 자체개선으로 수계운영의 안정성 강화 | 감사자  |         |
| <p><b>1. 내용</b></p> <p>○ ☐발전소 K는 계측제어설비 및 통신설비 관리 업무를 담당하고 있으며, 적극적인 자세와 투철한 사명감으로 설비 신뢰성 향상에 많은 노력을 기울이고, 제어분야 직영정비에서 습득한 전문지식과 경험을 바탕으로 발전설비 안정적 운영을 위한 설비 유지관리에 공헌을 하고 있음.</p> <p>○ <b>양수최초 수문자료 제공시스템 개발로 수문 데이터 품질향상에 기여</b></p> <p>- 수문 계측설비 설치, 수문 데이터를 산출하기 위한 DCS 로직구성 작업으로 수문자료를 체계적으로 수집·관리하고 대외기관과의 데이터 공유가 가능한 <b>통합 자료제공 시스템</b>을 자체 구축하여 수문자료 신뢰성 향상 및 안정적 수계 운영에 공헌함.</p> <p>○ <b>수문시설의 효율적 운영을 위한 수문원격제어 시스템 자체 개발</b></p> <p>- 주제어실에서 원격조작을 위한 DCS 로직 구성 및 운전원 조작화면 그래픽 작업 수행 등 자체 역량을 활용하여 수문원격제어 시스템을 구축하여 예산을 절감 하였을 뿐 아니라 설비운영 신뢰도 향상에 공헌함.</p> <p>- 홍수기 신속한 수문조작으로 안정적 수계 운영과 긴급재난 상황발생 시 즉각 대응으로 안전사고 방지에 기여함.</p> <p>○ <b>지하발전소 Draft Tube(흡출관) Gate 중앙제어실 원격운전 자체 개선</b></p> <p>- 지하발전소 누수로 인한 사고 발생 시 신속한 차단 및 즉각적인 대응을 통해 피해 확신을 방지하고자 지하발전소 Draft Tube Gate를 원격조작 가능하도록 <b>DCS 로직을 보완하여 자체 구축</b>함으로써 침수상황 발생 시 초기 조치할 수 있는 골든타임 확보에 기여함.</p> |                               |      |         |
| 참고사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |      |         |

## 우수활동사례 명세(연결지)

### ○ 실시간 수계운영 모니터링 시스템 구축으로 수계운영 고도화 기반 마련

- ▣발전소 하부댐은 유역면적 대비 폭이 좁은 소하천에 위치하여 집중호우 시 급격한 수위 상승으로 인한 수해 등에 취약함
- 이에 DCS 및 PI System을 활용한 강수량, 유입량, 방류량 등의 수계운영 데이터를 하나의 플랫폼에 구현하는 **수문자료 실시간 모니터링 시스템**을 자체 구축하여 급변하는 홍수기 기상상황 대비 안정적 수계운영 기반을 마련함

[표] 주요 비용절감 및 복구 시간단축 현황

| 추진성과(비용절감)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 절감금액(합계)                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 수계운영 모니터링 시스템 구축 : ▲ * 원<br>- PI 서버 업그레이드 비용절감: * 원<br>② 수문원격제어 시스템 개발 : ▲ * 원<br>- DCS 업그레이드 비용절감: * 원<br>- PLC프로그램 업그레이드 비용절감 : * 원<br>- 프로그램 Logic 개발 비용절감 : * 원<br>- 신호케이블 신설 비용절감 : * 원<br>③ 지하발전소 Draft Tube 원격운전 개선 : ▲ * 원<br>- DCS 업그레이드 : * 원<br>- PLC프로그램 업그레이드 비용 : * 원<br>- 프로그램 Logic 개발 비용절감 : * 원<br>- 신호케이블 신설 비용절감 : * 원<br>④ 수문자료 제공시스템 개발 : ▲ * 원<br>- DCS 업그레이드 비용절감: * 원<br>- PLC프로그램 업그레이드 비용절감 : * 원 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>☞ 예산절감</b><br/>           ①+②+③+④=<br/>           * 원         </div> |

### 2. 관련자

| 소 속 | 직 급 | 성 명 | 사 번 | 입사일 | 현보직일 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| ▣부  |     | K   |     |     |      |

참고사항



## 우수활동사례 명세

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |         |     |      |     |     |     |     |     |      |    |  |   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|--|---|--|--|--|
| 일련번호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021-종합-05-02            | 관계부서 | ☐발전소 ♠부 |     |      |     |     |     |     |     |      |    |  |   |  |  |  |
| 제 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 수질 및 환경관리를 통한 민원발생 억제 노력 |      |         | 감사자 |      |     |     |     |     |     |      |    |  |   |  |  |  |
| 1. 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |      |         |     |      |     |     |     |     |     |      |    |  |   |  |  |  |
| <div>○ ☐발전소 L은 ♠부에서 환경관련 업무를 수행하고 있음. ☐발전소 환경 담당자로서 하부저수지 및 주변마을 환경관리, 하부댐 수질관리를 통해 주변지역과의 우호적 관계 확립 및 친환경 발전소 이미지 제고에 기여하고 있음</div> <div>○ 하부저수지 및 주변마을 환경 관리를 통한 선제적 민원 예방<div>- 2018년부터 환경 담당자로서 마을 주변 부유물제거 작업, 국토대청결 운동참여 및 주변마을 지역주민과의 소통을 통한 마을 환경 정화 활동, 유실사면 복구 및 다슬기 방류행사 시행 등 환경민원의 선제적 예방에 기여함</div></div> <div>○ 환경경영시스템(ISO14001) 관리 및 녹색기업 재지정 추진으로 친환경기업 이미지 제고<div>- 절차서관리, 온실가스거래제 관리, 폐기물관리 등 ISO14001 관리 및 녹색기업 재지정 추진을 통해 친환경기업 이미지 제고에 기여함</div></div> <div>○ 하부댐 수질관리를 통한 친환경 발전소 이미지 제고에 기여<div>- 하부댐의 장기적 수질관리를 위하여 2020년도 수질환경조사 용역을 착수하였으며 부유물제거 작업의 고도화를 통해 댐 안전운영 및 수질관리에 기여함</div></div> <div>○ 협의체 운영 및 사회공헌활동으로 대외 이미지에 기여<div>- ☐발전소 자체 협의체 ☐발전소댐 수질보전협의회의 정상적 운영 및 환경관련 사업자지원사업을 통하여 지역과 상생하는 대외 이미지 구축에 기여함</div></div> <div>○ 환경민원 적극대응으로 지역 수용성 강화<div>- 환경민원 발생 시 적극대응 및 대화를 통한 지역주민과의 공감대 형성 및 지역 수용성 강화에 노력함</div></div> |                          |      |         |     |      |     |     |     |     |     |      |    |  |   |  |  |  |
| 2. 관련자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |         |     |      |     |     |     |     |     |      |    |  |   |  |  |  |
| <table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>♠부</td><td></td><td>L</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |      |         |     |      | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 사 번 | 입사일 | 현보직일 | ♠부 |  | L |  |  |  |
| 소 속                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 직 급                      | 성 명  | 사 번     | 입사일 | 현보직일 |     |     |     |     |     |      |    |  |   |  |  |  |
| ♠부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | L    |         |     |      |     |     |     |     |     |      |    |  |   |  |  |  |
| 참고사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |      |         |     |      |     |     |     |     |     |      |    |  |   |  |  |  |

## 우수활동사례 명세

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |      |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------|--|
| 일련번호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021-종합-05-03             | 관계부서 | ☐발전소 ⚙부, ◆파트 |  |
| 제 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 재난상황 대응설비 보강으로 비상대응 능력 향상 |      | 감사자          |  |
| 1. 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |      |              |  |
| <p>☐발전소 M은 ⚙부에서 기계설비 유지보수 업무를 담당하고 있으며, 적극적 사고와 투철한 사명감으로 지속적으로 설비 신뢰도 향상을 위해 많은 노력을 기울이고, 직원들의 기술력 향상 활동에 솔선수범하여 회사 기술 분야 효율성 및 설비신뢰도를 확보하는데 공헌을 하고 있음.</p>                                                                                                                                                                                                      |                           |      |              |  |
| ○ 지하발전소 비상배수용 수중펌프 설치로 대형사고 대응능력 향상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |      |              |  |
| <p>- 지하발전소 대형사고 예방대책의 일환으로 화재발생 및 소내전원 상실 시 우려되는 발전설비 침수 방지를 위하여 제 3의 지상 전원 공급 비상배수 수중펌프를 설치함. 소내전원 상실, 화재 및 냉각수 배관 파손으로 침수 등의 어떠한 위기상황에서도 기동이 가능한 상시 배수 능력 확보 및 복구시간 단축 등 지하발전소 대형사고 대응능력을 향상시켰음.</p>                                                                                                                                                            |                           |      |              |  |
| ○ 지하발전소 침수시 유류유출 방지 방안 수립 시행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |      |              |  |
| <p>- 지하발전소 내에는 윤활유 및 조작유, 변압기 절연유 등 다량의 유류를 사용 (173,800ℓ)하고 있으며 지하발전소 침수 시 다량의 유류 유출로 인한 환경오염 리스크와 유수분리 및 폐기물 처리에 많은 시간과 비용이 소요됨</p> <p>- 이에 아이디어를 발취, 침수 시 유류 유출 최소화를 위해 #1~4 Thrust Additional Tank의 Air Breather에 차단 Valve를 설치하여 침수 시 즉시 Valve 차단하여 유류 유출방지가 되도록 하였음. 또한 지하발전소 침수 가능 설비 집중 감시 구역 지정(12개소) 함으로써 기기 조작 시 및 점검 시 유류유출을 감시하여 환경오염 사고를 미연에 방지함.</p> |                           |      |              |  |
| 참고사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |      |              |  |

## 우수활동사례 명세(연결지)

### ○ 수차설비 유압너트 적용으로 안전사고 예방 및 공기준수

- 回발전소는 2단 수차 형식으로(고낙차 819m 및 고속 기기의 소형화) 타 발전소에 비해 분해·조립 공정이 복잡하여 A급 O/H 공사 기간이 190일[표준공기] 소요되고, 분해·조립 과정 중 대형 Bolt를 가열하여 정비함으로 화상, 낙하 등 안전사고 위험이 매우 높음에 따라 공사기간 준수, 안전사고 방지 및 방안으로 대형 나사 체결용 너트를 유압 방식으로 교체하여 안전성 및 작업성 향상에 기여함.

### - 유압너트 적용으로 공정단축 [-3.4일]

| 번호  | 대상설비        | 수량 | 정비 시간<br>(변경 전) | 정비 시간<br>(변경 후) | 증감    | 비고 |
|-----|-------------|----|-----------------|-----------------|-------|----|
| 1   | Head Cover  | 48 | 20분             | 5분              | 1.5일  |    |
| 2   | Bottom Ring | 60 | 14분             | 4분              | 1.25일 |    |
| 3   | D/T Elbow   | 40 | 10분             | 2분              | 0.65일 |    |
| 합 계 |             |    |                 |                 | 3.4일  |    |

### ※ 절감금액 : \* 원

- 평균 노무비 : \* 원 ('21 <호기 A급 기준)
- 1개 호기 발전 수익 : \* 원/>호기 ('18.06~'21.06 평균)

## 2. 관련자

| 소 속 | 직 급 | 성 명 | 사 번 | 입사일 | 현보직일 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|     |     | M   |     |     |      |

참고사항

## 4. 현지조치사항 내역서

| 번호 | 지적건명 및 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 조치의 건(시정요구)                       | 결과회보<br>여부 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1  | <p>○ 전문가 자문 비용 산정 미흡(♣부, ♣파트)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문가 자문 시 「연구개발지침」 [별표 6] “전문가 초정/활용기준”에 근거하여 전문가 자격기준에 따른 등급 선정하여 자문비용을 산정해야함.</li> <li>- 그러나 ▢발전소에서는 2020. 5. “2020년 1도 품질분임조정진대회”, 2020. 7. “비상배수펌프 배관 배출수 정화시설 설치” 관련 외부 전문가 자문비용 산정 시 「교육훈련지침」의 사외강사 기준으로 산정하여 지급한 것은 잘못으로 개선이 필요함.</li> </ul>                                                                          | <p>○ 동일사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것</p> | 결과<br>회보   |
| 2  | <p>○ 용역계약 미흡(♣부)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ㉠처 공문 「안전계약특수조건 제3차 개정 알림」(문서번호 *(*)-*, 2019. 12. 31.)에 따르면, 2020. 1. 20.부터 입찰, 공고되는 공사, 용역에 대해 개정된 “안전계약특수조건(Rev.3)”을 적용하여 관련 계약 업무를 수행해야함.</li> <li>- 그러나 ▢발전소에서는 2020. 1. “2020년 승강기 위탁점검정비 용역”(금액: * 원), 2021. 3. “2021년 ▢발전소 비발전설비 전기 안전관리 위탁 용역(금액: * 원)” 계약 시 개정되지 않은 “안전계약특수조건(Rev.2)”을 반영하여 계약을 체결한 것은 잘못으로 개선이 필요함.</li> </ul> | <p>○ 동일사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것</p> | 결과<br>회보   |

| 번호 | 지적건명 및 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 조치의 건(시정요구)                                            | 결과회보<br>여부     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 3  | <p>○ 산업안전관리비 계상공사에 대한 입찰공고문 內 계상기준 명시 누락(※부)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “산업안전 보건관리비 계상 공사(※)-*, 2018. 11. 13.) 개선 시행”에 따르면,</li> <li>- 산업안전보건관리비가 계상된 공사의 경우 “계약상대자가 관련비용 청구 시 전자세금계산서 등 적격증빙을 제출하도록 하며 허위서류 제출 시 부당이익을 환수할 수 있다”는 내용을 입찰공고문에 명시하여야 함.</li> <li>- 그러나 “☐발전소 &lt;호기 주기기 부품비파괴 검사구역&gt;(* 원, 계약일자 : 2021. 4. 8.)의 경우 입찰공고문에 산업안전 보건관리비 계상기준에 대한 명시를 누락하고 있어 재발방지가 필요함.</li> </ul> | <p>○ 입찰공고문 내에 산업안전관리비 계상기준을 명시가 이행될수 있도록 교육을 시행할 것</p> | 결과<br>회보<br>불요 |
| 4  | <p>○ 불용자산 제각처리 누락(★파트)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「비유동자산관리규정」(2019. 4. 29.) 제45조(제각의 회계처리)에 따르면, 비유동자산의 처분이 완료되거나 설비·기기 등의 기설 비유동자산이 철거 또는 폐기된 경우에는 처분의 완료일 또는 철거·폐기일을 기준으로 지체없이 제각에 따른 회계처리를 하여야 함.</li> <li>- 그러나 ☐발전소의 불용자산 제각여부를 점검한 결과, 2020년 6차 불용자산관리위원회에서 불용결정된 불용자산(컴퓨터 17대, 인터넷망 단말기 2대, 향온향습기 1대)이 아직까지 제각되지 않고 있어 조속한 제각처리가 필요함.</li> </ul>                                         | <p>○ 불용결정 후 폐기처리된 자산들에 대하여 즉시 제각에 따른 회계처리할 것</p>       | 결과<br>회보       |

| 번호    | 지적건명 및 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 조치의 건(시정요구)                                  | 결과회보<br>여부     |             |               |       |   |             |              |                                                                   |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------|---|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 5     | <p>○ <b>권리침해 부동산에 대한 업무처리 미흡(★피트)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「비유동자산관리규정」(2019. 4. 29.) 제15조(부동산의 관리)에 따르면, 관리하는 토지에 대하여 소유 및 경계를 명백히 하고 실지상의 권리침해를 방지하기 위하여 관리하여야 하며, 현장을 정기적으로 순회하여 타인의 무단점유, 토석의 채취나 유입, 폐기물의 투기, 토지의 유실 등 권리침해 또는 토지형질의 손괴 등을 점검하고 이상이 있을 때에는 적절한 조치를 취하여야 함.</li> <li>- 그러나 ▢발전소의 권리침해 토지여부를 점검한 결과, 외부인에 의해 무단점유 중이나 현재까지 원상복구되지 않은 토지가 있어 이에 대한 권리확보 방안을 조속히 마련하여 시행할 필요가 있음.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>[표] 권리침해 토지 내역</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>대상 토지</th><th>점유자</th><th>원상복구<br/>요청일</th><th>원상복구<br/>요청 기한</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▢군 ㄷ리</td><td>N</td><td>'19. 7. 29.</td><td>'19. 12. 31.</td></tr> </tbody> </table> | 대상 토지                                        | 점유자            | 원상복구<br>요청일 | 원상복구<br>요청 기한 | ▢군 ㄷ리 | N | '19. 7. 29. | '19. 12. 31. | <p>○ 현재 외부인에 의한 무단점유로 권리침해를 받고 있는 토지에 대하여 권리확보 방안을 마련하여 시행할 것</p> | 결과<br>회보 |
| 대상 토지 | 점유자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 원상복구<br>요청일                                  | 원상복구<br>요청 기한  |             |               |       |   |             |              |                                                                   |          |
| ▢군 ㄷ리 | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | '19. 7. 29.                                  | '19. 12. 31.   |             |               |       |   |             |              |                                                                   |          |
| 6     | <p>○ <b>휴대용 계측기 교정 기본계획 미준수(※부)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「품질보증규정」 제20조(측정 및 시험장비 관리)에 따르면,</li> <li>- 측정 및 시험장비에 대한 교정주기를 설정하여 정기적으로 교정하여야 하며 교정미필 또는 고장 등의 사유로 인하여 사용이 불가능한 장비는 따로 관리하여야 한다.</li> <li>- 그러나 ▢발전소 계측기(Function Generator 등 17건) 교정실적을 보면,</li> <li>- “Portable Pressure Calibrator”, “휴대용 초음파 유량계” 등의 경우 계측기 교정계획의 교정 유효기한이 '21. 7. 15. 임에도 '21. 2. 17. 교정을 시행하는 등 설정된 계측기 교정 일자를 준수하지 않고 있어 시정이 필요함.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>○ 계획에 맞추어 계측기 교정이 시행될 수 있도록 교육을 시행할 것</p> | 결과<br>회보<br>불요 |             |               |       |   |             |              |                                                                   |          |

| 번호   | 지적건명 및 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 조치의 건(시정요구)                                                     | 결과회보<br>여부 |       |  |   |                |  |   |                    |  |   |                                 |  |   |                                   |  |   |               |  |   |                    |                                                                         |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|--|---|----------------|--|---|--------------------|--|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|---|---------------|--|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 7    | <p>○ 국내위탁교육 수료 후 수료증 시스템 등록 미흡(★파트, ▲부, ♀부)</p> <p>- 「교육훈련지침」(2019. 7. 16.) 제75조(교육 결과보고) 1항에 따르면, 일반 국내위탁교육 이수자는 수료 후 14일 이내에 교육비 청구 계산서, 훈련기관 발행 수납확인서 등이 첨부된 소정의 수료증을 교육훈련관리시스템에 등록해야 함.</p> <p>-그러나 ▢발전소의 교육수료 후 수료증의 시스템 등록여부를 점검한 결과 아래 내역에 대해서는 교육수료 후 수료증의 시스템 등록을 누락함.</p> <p><b>[표] 교육훈련관리시스템 내 수료증 등록누락 내역</b></p> <table> <tr> <th>직원소속</th> <th>교육 대상자</th> <th>교육 과정</th> </tr> <tr> <td></td> <td>O</td> <td>계통운전반('19년10월)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P</td> <td>계통운전반(온라인)('20년5월)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q</td> <td>ISO45001 KOSHA MS 통합과정('20년11월)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R</td> <td>전 직원이 배우는 알기 쉬운 기초 노동법 과정('19년5월)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S</td> <td>계통운전반('19년9월)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>T</td> <td>계통운전반(온라인)('20년8월)</td> </tr> </table> | 직원소속                                                            | 교육 대상자     | 교육 과정 |  | O | 계통운전반('19년10월) |  | P | 계통운전반(온라인)('20년5월) |  | Q | ISO45001 KOSHA MS 통합과정('20년11월) |  | R | 전 직원이 배우는 알기 쉬운 기초 노동법 과정('19년5월) |  | S | 계통운전반('19년9월) |  | T | 계통운전반(온라인)('20년8월) | <p>○ 국내위탁교육 수료 후 수료증의 교육시스템 등록이 누락되지 않도록 재발방지 방안(관련 직원 교육 등)을 마련할 것</p> | 결과<br>회보 |
| 직원소속 | 교육 대상자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 교육 과정                                                           |            |       |  |   |                |  |   |                    |  |   |                                 |  |   |                                   |  |   |               |  |   |                    |                                                                         |          |
|      | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 계통운전반('19년10월)                                                  |            |       |  |   |                |  |   |                    |  |   |                                 |  |   |                                   |  |   |               |  |   |                    |                                                                         |          |
|      | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 계통운전반(온라인)('20년5월)                                              |            |       |  |   |                |  |   |                    |  |   |                                 |  |   |                                   |  |   |               |  |   |                    |                                                                         |          |
|      | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ISO45001 KOSHA MS 통합과정('20년11월)                                 |            |       |  |   |                |  |   |                    |  |   |                                 |  |   |                                   |  |   |               |  |   |                    |                                                                         |          |
|      | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 전 직원이 배우는 알기 쉬운 기초 노동법 과정('19년5월)                               |            |       |  |   |                |  |   |                    |  |   |                                 |  |   |                                   |  |   |               |  |   |                    |                                                                         |          |
|      | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 계통운전반('19년9월)                                                   |            |       |  |   |                |  |   |                    |  |   |                                 |  |   |                                   |  |   |               |  |   |                    |                                                                         |          |
|      | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 계통운전반(온라인)('20년8월)                                              |            |       |  |   |                |  |   |                    |  |   |                                 |  |   |                                   |  |   |               |  |   |                    |                                                                         |          |
| 8    | <p>○ 학자금 대부 관련 구비서류 제출 미흡(★파트)</p> <p>- 「학자금 업무처리 지침」(2019. 10. 22.) 제9조(구비서류) 2항에 따르면, 대학생 자녀의 학자금을 대부받기 위해서는 대학교 학자금 대부 신청서, 등록금 납입고지서 사본 또는 등록금 납입영수증 사본 서류를 학자금 주관부서에 제출하여야 하고 등록금 납입고지서 제출 시에는 등록금 납입영수증을 차후에 제출해야 함.</p> <p>-그러나 ▢발전소의 학자금 대부 관련 구비서류 제출여부를 점검한 결과 아래 내역에 대해서는 학자금 대부 관련 등록금 납입고지서 제출 후 등록금 납입영수증이 추가로 제출되지 않아 대부 관련 업무가 미흡하였음.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>○ 학자금 대부 관련 구비서류 제출이 누락되지 않도록 재발방지 방안(관련 직원 교육 등)을 마련할 것</p> | 결과<br>회보   |       |  |   |                |  |   |                    |  |   |                                 |  |   |                                   |  |   |               |  |   |                    |                                                                         |          |

| 번호    | 지적건명 및 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 조치의 건(시정요구)                                                                               | 결과회보<br>여부          |       |           |  |   |   |                     |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------|--|---|---|---------------------|--|--|
|       | <p><b>[표] 학자금 대부 관련 구비서류 제출 미흡 내역</b></p> <table border="1"> <tr> <th>직원 소속</th><th>대상 직원</th><th>자녀 성명</th><th>대부 학년, 학기</th></tr> <tr> <td></td><td>U</td><td>V</td><td>*학년 *학기,<br/>*학년 *학기</td></tr> </table>                                                                                                                                                                       | 직원 소속                                                                                     | 대상 직원               | 자녀 성명 | 대부 학년, 학기 |  | U | V | *학년 *학기,<br>*학년 *학기 |  |  |
| 직원 소속 | 대상 직원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 자녀 성명                                                                                     | 대부 학년, 학기           |       |           |  |   |   |                     |  |  |
|       | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V                                                                                         | *학년 *학기,<br>*학년 *학기 |       |           |  |   |   |                     |  |  |
| 9     | <p>○ <b>사택 비품 관리대장 운영 미흡(★파트)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「비품·미술품관리기준」(2018. 12. 4.) 제5조(관리책임)에 따르면, 사업소 사택·합숙소와 임시사택에 지급된 비품들은 사택주관부서에서 비품 관리대장(별표 5)을 작성하여 관리해야 함.</li> <li>- 그러나 ㉠발전소의 사택 비품관리대장을 확인한 결과, 「비품·미술품관리기준」 별표5의 관리대장 양식을 사용하지 않고 자체 양식을 사용하고 있어 시정이 필요함.</li> </ul>                                                                                 | <p>○ 사택 비품관리대장을 「비품·미술품 관리기준」 양식에 따라 수정하여 관리할 것</p>                                       | 결과<br>회보            |       |           |  |   |   |                     |  |  |
| 10    | <p>○ <b>주제어실(당직실) 내 비상연락망 최신화 상태 미흡(★파트)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「보안업무취급지침」 제56조(당직순찰 및 비상연락체계)에 따르면, 사업소 보안담당자는 자체 비상연락망을 수시 정비하여 비상소집에 대비하도록 하고 있음.</li> <li>- 그리고, 「재난관리 업무지침」 제21조(상황보고 체계)에 따르면, 불시에 발생하는 재난 사고의 신속한 상황보고를 위한 체계를 구축하고 유지되도록 하여야 함.</li> <li>- 그러나, 주제어실(당직실) 내 부착된 비상연락망을 점검한 결과, 당직보고 계통도의 “필수요원 비상연락망”이 최신화 되어있지 않음을 확인하였음.</li> </ul> | <p>○ 유사 시 신속한 전파 및 외부점검 대비를 위해서 주제어실 내 “필수요원 비상연락망”을 최신화 하고, 동일사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것</p> | 결과<br>회보            |       |           |  |   |   |                     |  |  |



| 번호 | 지적건명 및 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 조치의 건(시정요구)                                                         | 결과회보<br>여부 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 11 | <p>○ 품질검사 위임 절차 미흡(❖부)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「ISO 9001 기자재 제작검사 및 QSDR 발행, 관리」(ISO품질-00-004A)에 따르면, 자재의 품질 등급이 신뢰성 등급(A)으로 분류된 품목의 구매·제작 시 구매서류 요건에 일치하는지 확인하기 위해 계약자가 제출한 “품질검사 계획서”를 검토하고, 이에 따라 품질검사를 수행해야함.</li> <li>- 그러나 ▢발전소에서는 “Teflon Expainsion Joint” 등 7건의 기자재 구매 시 해당 기자재의 품질등급이 “S”등급임에도 구매시방서에 “A”등급에 준하는 품질검사계획서 등의 품질 서류를 요구하여 계약하였고,</li> <li>- 이럴 경우, 계약조건에 따라 해당 기자재의 공장 검사를 직접 수행해야 하는데, 이를 수행하지 않고, 또한 해당 검사를 위임할 수 있는 관련 절차가 없음에도 이에 대한 품질부서의 검토 없이 이를 자의적으로 판단 하여 “공장 품질검사를 계약업체에 위임”한 것은 잘못으로 개선이 필요함.</li> </ul> | <p>○ 동일사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것</p>                                   | 결과<br>회보   |
| 12 | <p>○ 절차서 주기검토 미흡(♣파트)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「ISO 9001 절차서 작성, 개정 및 관리」(ISO 품질-00-001) 7.3(절차서 관리)에 따르면, 절차서 작성부서장은 절차서 직전 개정일 또는 직전 주기검토일로부터 2년 이내에 절차서의 유효성을 평가하도록 하고 있음.</li> <li>- 그러나 ▢발전소에서는 「기술자료 관리」(ISO기행-35-051A) 등 4개 절차서에 대한 주기검토 기한이 경과했음에도 해당 절차서의 유효성 평가를 미 실시 하는 등 관리가 미흡하였음.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | <p>○ 주기검토 기한이 지난 절차서에 대해 유효성 평가를 실시하고, 동일사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것</p> | 결과<br>회보   |

| 번호             | 지적건명 및 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 조치의 건(시정요구)                    | 결과회보<br>여부   |              |     |              |                |  |   |              |             |                                 |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----|--------------|----------------|--|---|--------------|-------------|---------------------------------|----------|
| 13             | <p>○ <b>법정안전관리자 관련 교육이수 미흡(※부)</b></p> <p>- 「석면안전관리법시행규칙」(2019. 1. 1.) 제33조 (석면안전관리교육의 시기 등) 2항에 따르면, 최초 신고에 따른 교육을 받은 날이 속하는 연도의 다음 연도 1월1일을 기준으로 2년마다 4시간 이상의 보수교육을 받아야 함.</p> <p>- 그러나 ▢발전소의 법정안전관리자 교육 이수 여부를 점검한 결과, 해당 직원 1명이 최초 교육 이수 후 보수교육을 이수한 실적이 없어 조속한 교육이수가 필요함.</p> <p>※ 2017년 선임 당시의 법령에는 보수교육에 대한 내용이 없었으나 2019.1월 「석면안전관리법시행규칙」 개정 시 2년 주기의 보수교육 내용이 추가되어 개정됨.</p> <p><b>[표] 석면건축물안전관리인 선임 관련 내역</b></p> <table> <tr> <th>종류</th> <th>소속</th> <th>대상<br/>직원</th> <th>선임일</th> <th>최초 교육<br/>이수일</th> </tr> <tr> <td>석면건축물<br/>안전관리인</td> <td></td> <td>W</td> <td>'17. 11. 27.</td> <td>'17. 12. 6.</td> </tr> </table> | 종류                             | 소속           | 대상<br>직원     | 선임일 | 최초 교육<br>이수일 | 석면건축물<br>안전관리인 |  | W | '17. 11. 27. | '17. 12. 6. | ○ 석면건축물안전관리인 관련 보수 교육을 즉시 이수할 것 | 결과<br>회보 |
| 종류             | 소속                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 대상<br>직원                       | 선임일          | 최초 교육<br>이수일 |     |              |                |  |   |              |             |                                 |          |
| 석면건축물<br>안전관리인 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W                              | '17. 11. 27. | '17. 12. 6.  |     |              |                |  |   |              |             |                                 |          |
| 14             | <p>○ <b>사업소 「사택운영내칙」 보완 필요예(★파트)</b></p> <p>- 「사택업무편람」 제2장(사택의 확보)에 따르면 단신부임자 사택은 전용면적 42.9㎡이하로 되어 있음.</p> <p>- 그러나 ▢발전소 「사택운영내칙」 제6조(입주 기준)에는 전용면적 75㎡미만(B형 가족사택) 사택이 단신부임자 사택으로 되어 있고, 제9조(운영기준)에 따른 독신자 숙소 운영 기준과도 일치하지 않는 부분이 있으므로 단신부임자 사택 기준을 「사택업무편람」 기준으로 적용하되, 사업소 사택 수량 및 직원 이동 등을 감안하여 운영하도록 관련 내칙을 보완하는 것이 타당함.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○ 「사택운영내칙」의 단신부임자 사택 기준을 보완할 것 | 결과<br>회보     |              |     |              |                |  |   |              |             |                                 |          |